

《电路理论》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 物联网 12 级 学号 答卷 姓名

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分

一、单选题【每小题 3 分，共计 18 分】

1. 电路元件 M 和 N 两端电压如图 1-1，若已知 M 吸收的功率为 20W，则元件 N (C)。

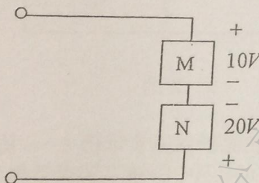


图 1-1

A. 吸收功率 20W B. 吸收功率 40W C. 提供功率 40W D. 提供功率 400W

2. 图 1-2 所示二端口网络等效电阻为 (B)。

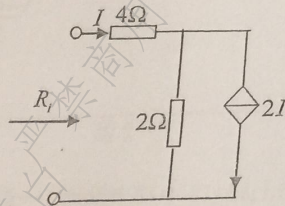


图 1-2

A. $4/3\Omega$ B. 2Ω C. 4Ω D. 6Ω

3. 图 1-3 所示电路中电压 U 为 (B)。

A. $24V$ B. $18V$ C. $20V$ D. $24V$

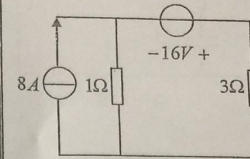


图 1-3

4. 图 1-4 所示电路中，当电感中通过的电流 $i_L(t) = (3+2t)A$ 时，电感电压 $u_L(t)$ 为 (B)。

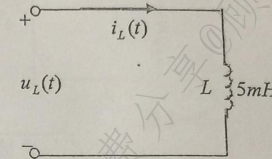


图 1-4

A. 0V B. 10mV C. 0.4V D. $(15+10t)Mv$

5. 图 1-5 所示电路中， $\dot{U} = 10\angle 10^\circ V$ ， $\dot{I} = 5\angle -30^\circ A$ ，则该二端口吸收的平均功率为 (D)。

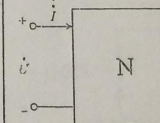


图 1-5

A. 25W B. -43.4W C. 50W D. 43.4W

6. 对称三相电路采用三相四线制供电方式，已知火线中电流为 1A (有效值)，则中性线电流 (有效值) 为 (A)。

A. 0A B. 1A C. $\sqrt{3}A$ D. 3A

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓)，在选项上打 (✓)

开课教研室 电子工程 命题教师 邢亮, 张伟 命题时间 2012.11 使用学期 2012-2013.1 总张数 4 教研室主任审核签字

二、填空题【每小题2分，共计10分】

1. 图2-1所示电路中，电流 I 为 $2A$ 。

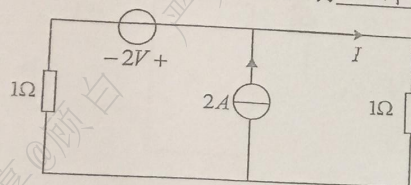


图2-1

2. 图2-2所示电路中，电流 I 为 $8V$ 。

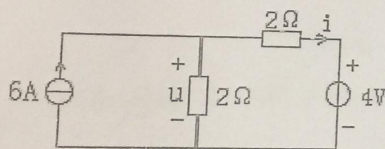


图2-2

3. 图2-3所示有初始储能的RLC电路中，开关在 $t=0$ 时闭合，若该电路的响应欲获得临界阻尼情况，则图中应满足的条件是 $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 。

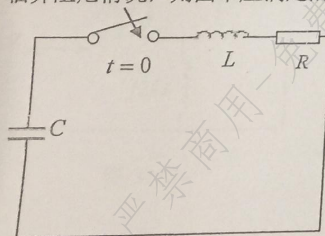


图2-3

4. 图2-4所示电路中 R_1, R_2, L_1, L_2 和 C_3 均已知，正弦电源 U_s 的频率可调，欲使电流 $i_2=0$ ，则应把 U_s 的频率调节为 $\frac{1}{\sqrt{L_2 C_3}}$ Hz。

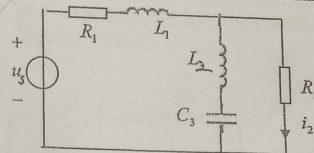


图2-4

5. 图2-5所示电路中， $\dot{U}_s = 220\angle 0^\circ$ ，则电流 $\dot{I} =$ $1.44\angle 10^\circ$ A。

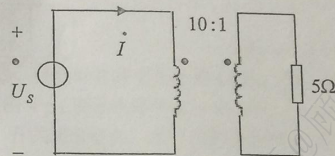


图2-5

本题
得分

三、简单计算题【每小题6分，共计24分】

1. 如图3-1所示电路，若负载 Z_L 可变，问 Z_L 为何值时它获得最大功率，最大功率为何值？【6分】

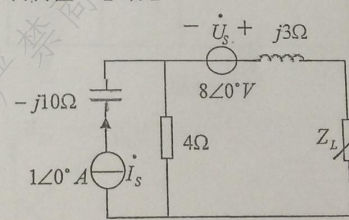


图3-1

解：断开 Z_L 后，开路电压
 $\dot{U}_{oc} = (8\angle 0^\circ + 4 \times 1\angle 0^\circ)V = 12\angle 0^\circ V$
 令独立源为零，可得戴维南等效
 阻抗： $Z_0 = (4 + j3)\Omega = R_0 + jX_0$
 $\therefore$ 当 $Z_L = Z_0^*$ 时，即 $Z_L = (4 - j3)\Omega$ 时... (3')
 负载可获得最大功率，最大功率 $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0} = \frac{144}{16} = 9(W)$... (3')

2. 图3-2所示电路中, 已知 $u = 3 + 2\sqrt{2}\cos t + \sqrt{2}\cos 2t \text{ V}$, $i = 1 + \sqrt{2}\cos(2t - 120^\circ) \text{ A}$, 则二端网络N吸收的平均功率是多少? [6分]

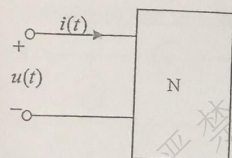


图3-2

解: $u = 3 + 2\sqrt{2}\cos t + \sqrt{2}\cos 2t \text{ V}$
 $\therefore U_0 = 3 \text{ V}$ 基波 $U_1 = 2 \text{ V}$ 二次谐波
 $U_2 = 1 \text{ V}$
 $i = 1 + \sqrt{2}\cos(2t - 120^\circ) \text{ A}$
 $\therefore I_0 = 1 \text{ A}$ 基波 $I_1 = 0$ 二次谐波
 电流 $I_2 = 1 \text{ A}$

二端网络N吸收平均功率 $P = P_0 + P_1 + P_2 = 3 \times 1 + 1 \times 1 \cos 120^\circ = 2.5 \text{ (W)}$ --- (6')

3. 图3-3含有耦合电感的二端网络, 试求输入阻抗 $Z_{ab}(s)$ 。[6分]

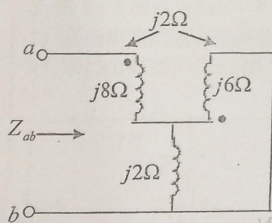
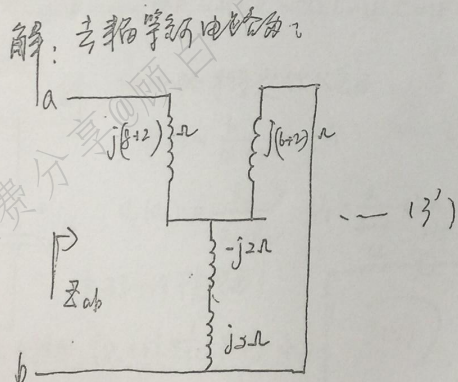


图3-3



$\therefore Z_{ab} = j10 \Omega$ --- (3')

4. 图3-4所示正弦稳态电路的功率因数为0.6, 吸收的平均功率 $P = 12 \text{ W}$, 求电阻R和感抗 X_L 。[6分]

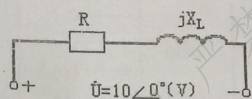


图3-4

解: $P = UI \cos \varphi \therefore I = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{12}{10 \times 0.6} = 2 \text{ (A)}$ --- (2')
 $Z = R + jX_L$ 而 $|Z| = \frac{U}{I} = \frac{10}{2} = 5$
 $R = |Z| \cos \varphi = 5 \times 0.6 = 3 (\Omega)$ --- (2')
 $X_L = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = 4 (\Omega)$ --- (2')

本题得分

四、分析计算题 [每小题12分, 共计48分]

1. 图4-1所示电路中 $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$, $C_1 = C_2 = 2\text{F}$, $u_{s1} = u_{s2} = 6\text{V}$

1) 开关S已闭合, 求开关打开后的 $u_{C1}(t)$, $u_{C2}(t)$, 画出响应曲线。

2) 指出 u_{C1} 表达式中零状态和零输入响应分量。[12分]

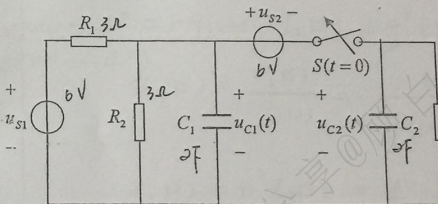
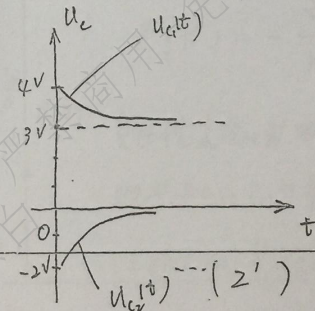


图4-1

解: (1) $u_{C1}(0_-) = 4 \text{ V}$, $u_{C2}(0_-) = 4 \text{ V}$
 $u_{C1}(\infty) = 3 \text{ V}$ $\tau_1 = 1.5 \times 2 = 3 \text{ (s)}$
 $\therefore u_{C1}(t) = 3 + (4 - 3)e^{-\frac{1}{3}t} = 3 + e^{-\frac{1}{3}t} \text{ (V)}$ --- (4')
 $u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = -2 \text{ (V)}$
 $u_{C2}(\infty) = 0$ $\tau_2 = 6 \text{ (s)}$
 $\therefore u_{C2}(t) = -2e^{-\frac{1}{6}t} \text{ (V)}$ --- (4')



(2) $u_{C1}(t) = 3 + e^{-\frac{1}{3}t} = 3 + e^{-\frac{1}{3}t}$
 零状态响应分量为 $3(1 - e^{-\frac{1}{3}t}) \text{ V}$ --- (1')
 零输入响应分量为 $e^{-\frac{1}{3}t} \text{ V}$ --- (1')

2. 图 4-2 所示对称三相电路中, 已 $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{V}$, $Z_1 = 10 \angle 60^\circ \Omega$, $Z_2 = (4 + j3) \Omega$. 求电流表的读数及三相负载吸收的总功率。【12 分】

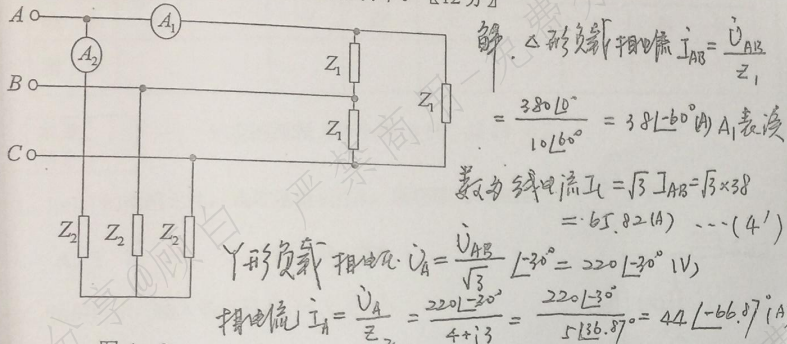


图 4-2

A_1 表读数为 $I_p = 44 \text{ A}$... (4')

3. 图 4-3 所示电路中, $t < 0$ 时已处于稳态, 设 $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $L = 1 \text{H}$, $C = 1 \text{F}$.
1) 画出电路的运算电路模型
2) 求 $t \geq 0$ 时的响应 $u_C(t)$ 【12 分】

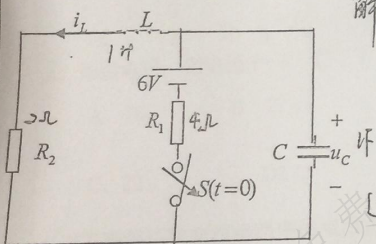


图 4-3

解: 由电路可得初始状态为:

$$i_L(0-) = \frac{6}{4+2} = 1 \text{ A} \quad \dots (1')$$

$$u_C(0-) = \frac{R_1}{R_1+R_2} \cdot U_s = \frac{4}{4+2} \times 6 = 2 \text{ V} \quad \dots (2')$$

列写网孔电流方程: $(R_2 + sL + \frac{1}{sC})I(s) = -\frac{2}{s}$

$$I(s) = \frac{-(s+2)}{s^2+2s+1} = \frac{-1}{(s+1)^2} + \frac{-1}{s+1} \quad \dots (2')$$

$$i(t) = -te^{-t} - e^{-t} \quad (t \geq 0) \quad \dots (2')$$

$$u_C(t) = (te^{-t} + 2e^{-t}) \text{ V} \quad (t \geq 0) \quad \dots (2')$$

4. 求图 4-4 所示有载二端口网络的输入阻抗 $Z_i(s)$ 及网络的 T 参数矩阵 【12 分】

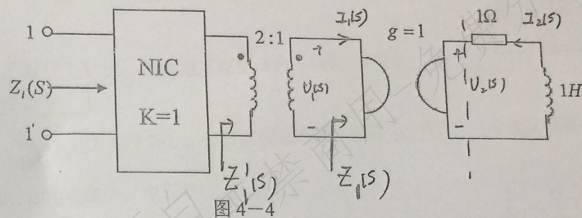


图 4-4

解: 对于四端口有:

$$I_1(s) = g U_2(s) = -g \frac{1}{1+s} I_2(s) = -g \frac{1}{1+s} U_2(s)$$

$$Z_i(s) = \frac{U_1(s)}{I_1(s)} = \frac{1}{g^2(1+s)} = \frac{1}{1+s} \quad \dots (1')$$

$$Z'_1(s) = n^2 Z_i(s) = 4 \cdot \frac{1}{1+s} \quad \dots (2')$$

$$Z_i(s) = -\frac{Z'_1(s)}{K} = -\frac{4}{1+s} \quad \dots (3')$$

复阻抗变换为电压反白型时, $T_1 = \begin{bmatrix} -K & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots (2')$

理想变压器的 T 参数方程为 $T_2 = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & 1/n \end{bmatrix} \quad \dots (2')$

电阻网络的 T 参数方程为 $T_3 = \begin{bmatrix} 0 & g \\ g & 0 \end{bmatrix} \quad \dots (2')$

$$\therefore T = T_1 \times T_2 \times T_3 \quad \dots (2')$$